

华为鲲鹏昇腾产教融合方案介绍



华为计算产业通过硬件开放、软件开源、使能伙伴、发展人才，打造全栈计算产业新生态，立足中国、走向世界



华为计算产品



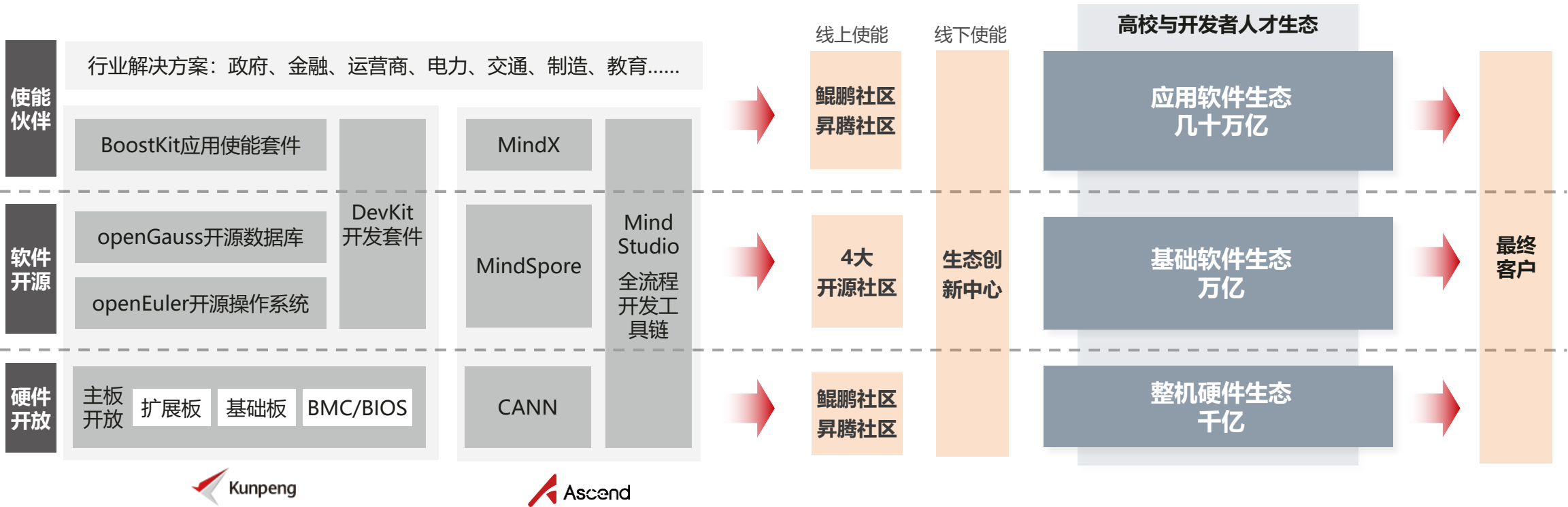
基础软硬件创新，极致性能 极简开发



华为计算生态



以根深促叶茂，使能生态百花齐放



坚持计算生态战略不动摇，践行开放使能策略，鲲鹏已构建核心生态群体

使能
伙伴

行业应用生态稳步推进

鲲鹏 认证伙伴**3500+**，方案**10000+**，行业技术生态满足度**62%**，67家TOP ISV适配**100%**

昇腾 认证伙伴**500+**，方案**700+**，100家TOP ISV 适配**75%**；创新中心挂牌**15个**，10+拓展中

开发者与高校人才快速发展

- 开发者初具规模：鲲鹏**80+万**/昇腾**60+万**
- 落地众智新开发模式：鲲鹏 **1000+**开发人才，80+个特性包；昇腾**2000+**开发人才，1155+算子/1421+模型
- 智能基座全面展开：**72所**高校/开课**1302门**，培训教师**2500人**

发展
人才

整机合作有序推进

鲲鹏 **12家**整机伙伴推出差异化服务器和PC，伙伴销售出货占比超**80%**

昇腾 昇腾发展**10家**硬件伙伴、20+服务器/工控机集成

硬件
开放

基础软件按承诺如期开源

- openEuler：成员**304家**，上量**100万套**，国计民生行业首先技术路线
- openGauss：成员**80家**，伙伴签单**10000套**
- MindSpore：社区贡献者 **4000+**，下载超过**88万次**，孵化盘古、多模态、遥感等大模型

软件
开源

以产业聚合生态

以开源激发创新

以行业整合应用

以社区赋能开发者

政策

- 通用算力指标、**人工智能计算中心纳入多个部委十四五规划**，且要求自主可控、根技术
- 推进CentOS替代专项政策建议、**广东省ZHGC政策**；**深圳、四川、广东等重点省市首选欧拉技术路线**

鲲鹏/昇腾计算产业蓬勃发展，亟需海量人才



Source: Gartner, 华为MI (2023年中国市场规模预测, 单位: RMB)

产教融合：以最新的技术培养人才，以创新的人才引领产业



鲲鹏/昇腾产教融合已在72所智能基座合作高校全面推广落地

72所 高校签约

20W+
学生上课

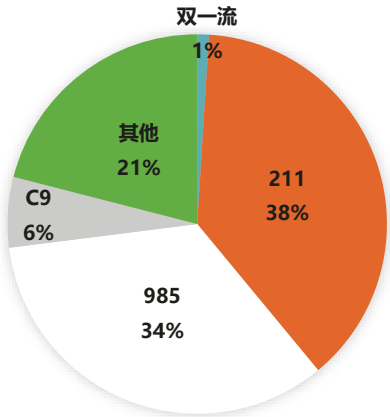
3000+
先锋教师

1300+
课程开课

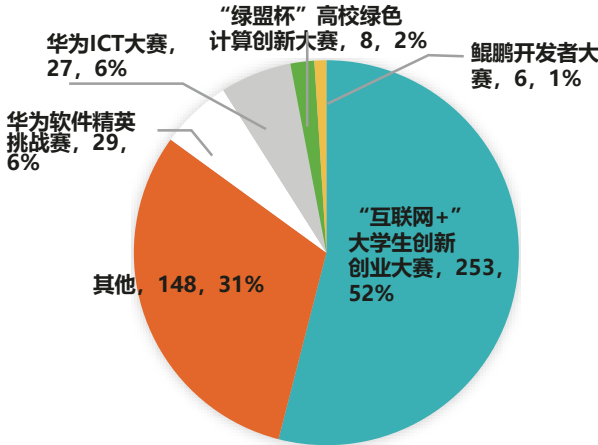


高校学生积极参加鲲鹏/昇腾创新实践

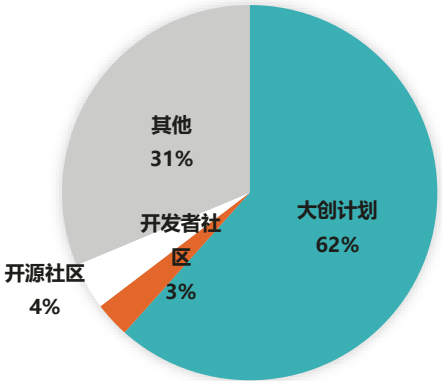
3W+ 学生课后实践创新



473 个大赛获奖作品



442 个实训项目作品



72所高校成立智能基座社团



100场校园行, 1.6W+ 学生



34所高校联办 HDC高校的一天



72所高校联办HC智能基座专场



推动教育部首次设立互联网+大赛产业赛道，引导大学生基于根技术进行创新实践，成为教育部官方唯一的ICT领域实践阵地

推动教育部设立互联网+大赛产业赛道，发布华为命题

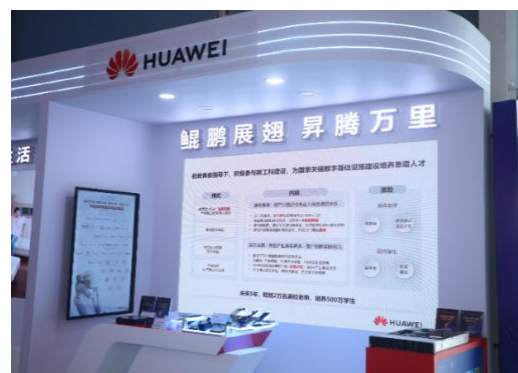
- 产业赛道面向产业代表性企业、行业龙头企业征集命题，企业申报的**命题须源于真实需求**；
- 协同鲲鹏、昇腾AI、华为云、CT、消费者云、OpenHarmony等六大领域发布**32个产业命题**；

广大高校师生积极参与互联网+大赛产业赛道华为命题

- 338所学校1205支队伍共 8282人报名参与华为命题；
- 13支队伍进入全国50强，在南昌大学举办的总决赛中取得2金11银的成绩。鲲鹏/昇腾分别斩获一个金奖。

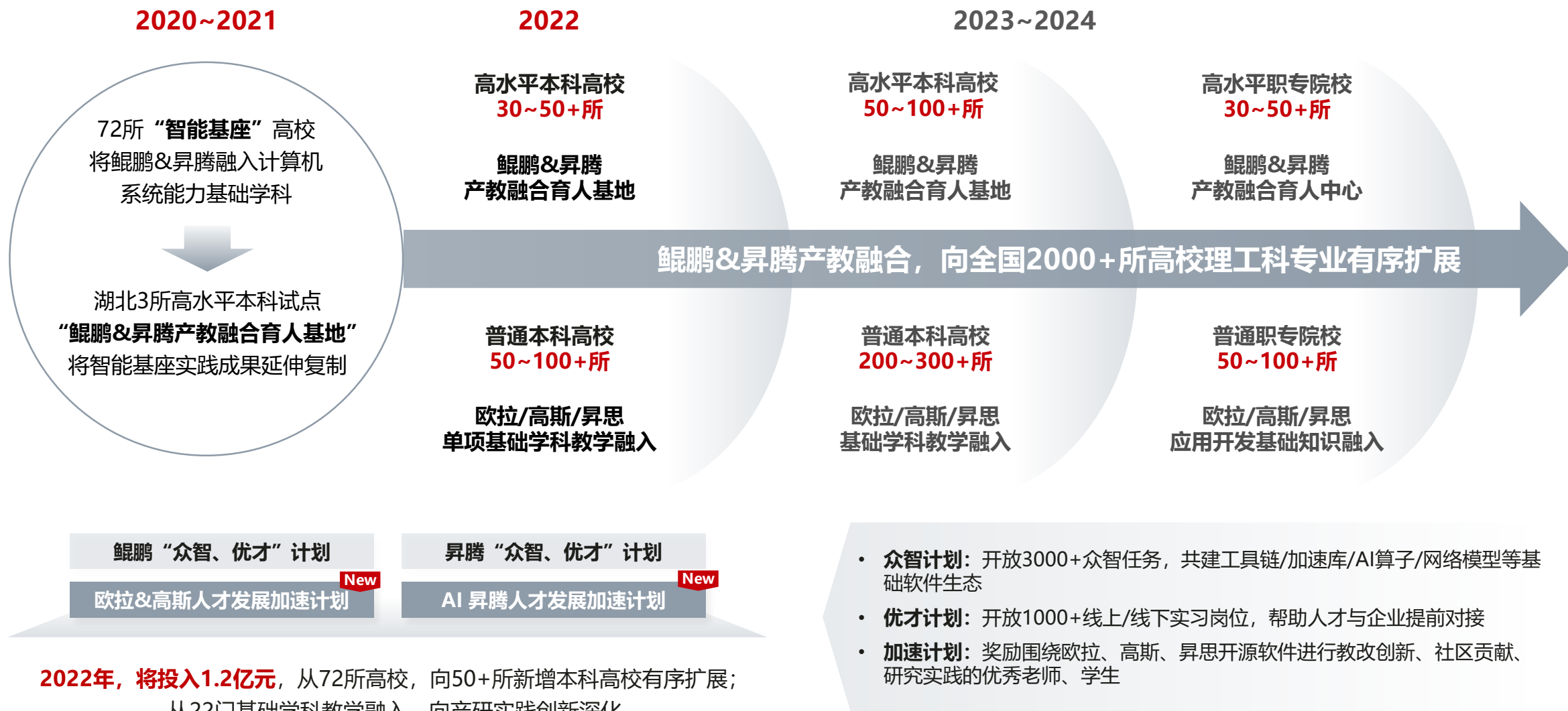


公司战略部标准与产业发展部 肖然
担任互联网+大赛总决赛点评嘉宾&接受采访



第七届国际互联网+大赛展厅-华为专属展台

鲲鹏&昇腾产教融合通过“智能基座”构建教学实践，自顶向下有序扩展



注：高水平本科包括211，省部直属重点大学，省部共建高校

“欧拉&高斯人才发展加速计划” 加速高校拥抱自主创新开源根社区

计划简介

《欧拉&高斯人才发展加速计划》是华为推出的，牵引高校师生在openEuler、openGauss全栈人才发展的一项激励政策。主要适用于教改创新、社区贡献、研究实习三大场景

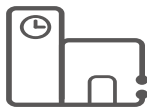
计划面向对象



学生



教师



高校

- 在鲲鹏计算领域与华为建立产教融合合作关系的高等院校及其老师、学生
- 有意愿贡献openEuler社区、openGauss社区的本科及以上学历老师、学生

- 围绕openEuler或openGauss进行教学改革创新的卓越贡献者
- 开源社区卓越贡献者
- openEuler或openGauss开源社区分委会卓越贡献者
- openEuler或openGauss众智项目卓越贡献者
- 积极推动本校老师和学生在上述2-4项作出贡献的卓越高校
- 围绕openEuler或openGauss进行学术研究或实习毕设的卓越贡献者

3大激励场景

教改创新	社区贡献	研究实习
加速高校老师融合欧拉&高斯根技术知识点，在教学方法、教学课件、教学实验等方面进行创新	加速高校人才拥抱开源，围绕自主创新操作系统和数据库根技术，主动贡献开源根社区，共同提升软件产业竞争力	加速高校人才结合欧拉&高斯技术进行科学研究，发表原创性论文，进行毕业设计，参加在线实习项目

序号	类别	奖项名称	激励对象	数量(个)	金额(万元)
1	教改创新	欧拉&高斯传道授业杰出贡献奖	老师	30	5
2	社区贡献	欧拉&高斯开源贡献领英教师奖	老师	30	5
		欧拉&高斯开源贡献精英导师奖	老师	100	2
		欧拉&高斯开源贡献精英奖学金	学生	100	1
		欧拉&高斯开源贡献卓越高校奖	高校	20	/
3	研究实习	欧拉&高斯学术研究贡献奖-论文	老师/学生	10	5
		欧拉&高斯学术研究贡献奖-毕设	学生	100	1
		欧拉&高斯社区在线实习进步奖	学生	200	1

注：鲲鹏计算领域包括鲲鹏通用计算、高性能计算、openEuler操作系统、openGauss数据库等。

发布鲲鹏/昇腾优才实习计划，让学生在产业一线的实践中得到锻炼成长

鲲鹏/昇腾优才实习计划是**华为联合鲲鹏/昇腾生态伙伴**，面向**智能基座高校学生**推出的人才发展计划，旨在围绕计算产业基础技术领域推进产教融合，加速学生从学科理论知识向实践转化，培养企业亟需的产业人才。目前已有**40+家鲲鹏/昇腾生态链企业完成加盟认证**，**上线600+个实习岗位**，分布全国**15+个城市**；2022年预计发布**1000+岗位**，更多企业加盟中

硬件	 HUAWEI  宝德 PowerLeader  清华同方 TSINGHUA TONGFANG  神州数码 Digital China
操作系统	 HUAWEI  KYLINSOFT 麒麟软件  统信软件 UNIONTECH
数据库	 HUAWEI  海量数据 VASTDATA  云和恩墨 ENMOTEC  神舟通用 SHENHOU TONGYONG
应用系统	 北明软件 BEIMING SOFTWARE  AsiaInfo 亚信科技  Sunline  浩瀚深度 HAOHAN Data
人工智能	 中科弘云

软件开发工程师
JAVA开发工程师
性能优化工程师
Linux内核研发工程师
开源工具集软件开发
OS开发工程师
数据库内核研发工程师
安全大数据分析工程师
硬件工程师
BIOS工程师
BMC研发工程师
存储研发工程师
结构工程师
.....

生态链企业加盟优才心声

- 希望能借助鲲鹏/昇腾生态平台，获取到211/985高校的优秀人才。当前国产信息技术厂商受自身品牌影响力，对高端人才的吸引力非常有限
- 当前即使从计算机专业培养出来的学生，对数据库、操作系统知识了解得还是非常浅，离产业需求还比较远

学生实习加盟优才心声

- 希望能进华为这样的企业实习，对生态链企业不了解，可以去看一下
- 希望通过实习机会，未来能进入知名企业工作
- 希望通过实习提前熟悉企业真实工作环境，接触企业真实工作内容，提升个人实战能力与竞争力

上架开源社区在线实习岗位，让学生产业实践不惧疫情影响

开源社区提供实习项目任务

学生全程线上选择实习任务

资深社区开发者担任导师，
在线辅导

学生在线提交实习任务结果，
导师考核

发放实习证书和实习工资

序号	任务示例	积分
1	系统资源数据采集工具A-Tune-Collector的可视化界面完善开发	5分
2	对A-Tune未支持的应用进行性能调优	10分
3	A-Tune应用的可视化web界面A-Tune-UI服务（后端）开发	20分
4	dump软件包加固测试	10分
5	将openEuler的容器基础镜像发布到容器镜像仓库	30分
6	轻量级容器引擎iSulad CI测试框架优化	50分
7	isula-build 支持编译构建 Webassembly容器镜像	50分
8	制作基于openEuler的云原生应用镜像 - kubernetes	50分
9	PilotGo项目的用户管理系统改造	10分
10	对openEuler各仓库英文README文件进行语言优化	5分

在线实习探索落地中

- 1、学生邮件发送个人简历、学生证明材料以及测试任务完成结果到实习官方邮箱申请实习，由**openEuler社区和中国科学院软件所**进行资质审核。
- 2、每个通过申请的学生实习有效为6个月，每个月根据学生的积分发放实习工资，积分在6个月内有效。满足60分之后，学生可申请**欧拉社区及中国科学院软件所**实习证书。
- 3、获得实习证明后，**学校给学生计算必修学分**
- 4、“开源之星”将作为高校贡献者获得长期在openEuler官网展示、受邀参加社区重大活动等荣誉权益。

未来的10-20年是中国计算产业重构的黄金时机， 立根筑梦，打破封锁，构筑自己的计算底座和算力平面



鲲鹏社区

hikunpeng.com



openEuler社区

openeuler.org



openGauss社区

opengauss.org



Thank you.

把数字世界带入每个人、每个家庭、
每个组织，构建万物互联的智能世界。

Bring digital to every person, home and
organization for a fully connected,
intelligent world.

**Copyright©2018 Huawei Technologies Co., Ltd.
All Rights Reserved.**

The information in this document may contain predictive statements including, without limitation, statements regarding the future financial and operating results, future product portfolio, new technology, etc. There are a number of factors that could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied in the predictive statements. Therefore, such information is provided for reference purpose only and constitutes neither an offer nor an acceptance. Huawei may change the information at any time without notice.

